

03 상호유도

학습 Point 상호유도 > 상호유도에 의한 유도 전류의 방향 > 상호유도 기전력 > 상호유도의 이용

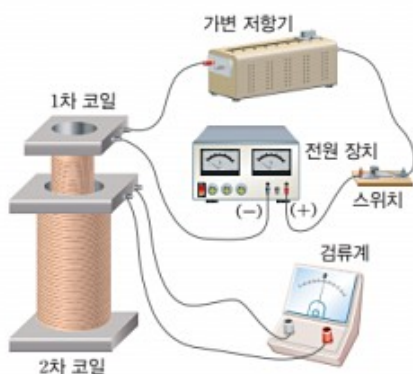
1 상호유도

탐구 141쪽

패러데이 법칙에 따르면 코일을 지나는 자기 선속이 시간에 따라 변화하면 유도 기전력이 발생한다. 따라서 코일과 자석의 상대적인 운동 없이도 자기장의 세기가 시간에 따라 변한다면 자기 선속이 시간에 따라 변화하므로, 유도 기전력이 발생한다. 이때 전류가 흐르는 도선도 주위 공간에 자기장을 형성하므로, 전류의 세기를 조절하여 자기장의 세기를 변화시킬 수 있다.

1. 상호유도

(1) 그림과 같이 원형 철심에 1차 코일과 2차 코일을 감고, 1차 코일에는 전원 장치와 스위치, 가변 저항기를, 2차 코일에는 검류계를 연결한다. 스위치를 닫은 상태에서 가변 저항기를 조절하여 1차 코일에 흐르는 전류의 세기를 변화시키거나, 전류의 세기를 일정하게 하고 스위치를 닫거나 열어 1차 코일에 흐르는 전류의 세기를 변화시키는 순간 2차 코일에 전류가 흘러 검류계의 바늘이 움직인다. 이는 1차 코일에



▲ 상호유도

흐르는 전류에 의해 자기장이 형성되어 2차 코일을 지나가기 때문이다. 즉, 1차 코일에 흐르는 전류가 변하면 1차 코일에 흐르는 전류에 의한 자기장이 변하므로, 2차 코일을 지나는 자기 선속이 변하여 2차 코일에 유도 기전력에 의한 전류가 흐르게 된다.

(2) **상호유도**: 2개의 코일을 가까이 놓고 한쪽 코일(1차 코일)에 흐르는 전류의 세기를 변화시키면 다른 코일(2차 코일)에 유도 기전력이 발생하는 현상을 상호유도라고 한다.

2. 상호유도에 의한 유도 전류의 방향

(1) **상호유도에 의한 유도 전류의 방향**: 2차 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 1차 코일에 의한 자기 선속의 변화를 방해하는 방향이다.

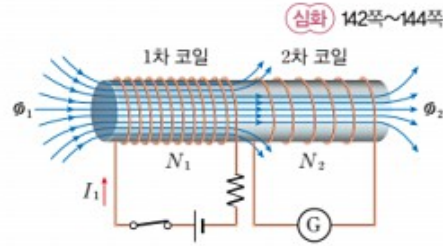
(2) 1차 코일에 흐르는 전류 I_1 이 증가하면 2차 코일에는 I_1 에 의해 형성되는 자기장과 반대 방향으로 자기장을 형성하도록 유도 전류가 흐르고, 1차 코일에 흐르는 전류 I_1 이 감소하면 2차 코일에는 I_1 에 의해 형성되는 자기장과 같은 방향으로 자기장을 형성하도록 유도 전류가 흐른다.

1차 코일과 2차 코일

일반적으로 전원에 연결되어 있는 코일을 1차 코일, 다른 코일을 2차 코일이라고 한다.

3. 상호유도 기전력

(1) 그림과 같이 감은 수가 각각 N_1 , N_2 인 1차 코일과 2차 코일을 가까이 놓고, 1차 코일에는 전원, 스위치, 저항을, 2차 코일에는 검류계를 연결한다. 스위치를 닫으면 1차 코일에 흐르는 전류 I_1 이 증가하므로, 2차 코일을 지나



▲ 상호유도 기전력

는 자기 선속 Φ_2 가 증가하여 2차 코일에 유도 기전력 V_2 가 발생한다.

(2) 유도 기전력 V_2 는 2차 코일을 지나는 자기 선속 Φ_2 의 변화량에 비례하고, 자기 선속 Φ_2 는 1차 코일에 흐르는 전류 I_1 에 의한 자기장의 세기 B_1 에 비례한다. 즉, 자기 선속 Φ_2 는 1차 코일에 흐르는 전류 I_1 에 비례한다.

$$\Phi_2 \propto I_1$$

따라서 시간 Δt 동안 1차 코일에 흐르는 전류의 세기가 ΔI_1 만큼 변할 때 2차 코일에 발생하는 상호유도 기전력 V_2 는 다음과 같다.

$$V_2 = -N_2 \frac{\Delta \Phi_2}{\Delta t} = -N_2 \frac{\Delta \Phi_2}{\Delta I_1} \cdot \frac{\Delta I_1}{\Delta t} = -M \frac{\Delta I_1}{\Delta t} \quad (\text{단위: V})$$

이때 비례 상수 M 을 상호유도 계수 또는 상호 인덕턴스라고 하며, 이는 코일의 모양, 감은 수, 두 코일의 상대적 위치, 코일 주위의 물질 등에 의해 결정된다. 상호유도 계수의 단위로는 H(헨리)를 사용하며, 1차 코일에 흐르는 전류의 변화가 1초 동안 1 A일 때 2차 코일에 발생하는 유도 기전력이 1 V이면 상호유도 계수를 1 H라고 한다.

$$1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s/A} = 1 \text{ Wb/A} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2/\text{A}$$

(3) 두 코일의 역할을 바꾸어도 서로 대칭이기 때문에 같은 모양의 식이 성립한다. 즉, 시간 Δt 동안 2차 코일에 흐르는 전류의 세기가 ΔI_2 만큼 변할 때 1차 코일에 발생하는 상호유도 기전력 V_1 은 다음과 같다.

$$V_1 = -N_1 \frac{\Delta \Phi_1}{\Delta t} = -M \frac{\Delta I_2}{\Delta t}$$

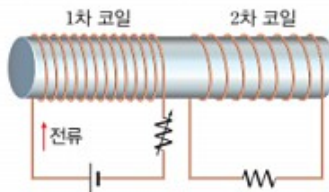
상호유도 기전력의 효과

렌츠 법칙에 따라 1차 코일에 의해 형성되는 자기장의 변화를 방해한다.

예제

그림은 철심에 1차 코일과 2차 코일을 감고, 1차 코일에는 전원과 가변 저항을, 2차 코일에는 저항을 연결한 모습을 나타낸 것이다. 이때 두 코일의 상호유도 계수는 0.5 H이다.

가변 저항을 조절하여 1차 코일에 흐르는 전류의 세기가 0.2초 동안 0.1 A에서 0.3 A로 변했을 때, 2차 코일에 유도되는 기전력의 크기는 몇 V인지 구하시오.

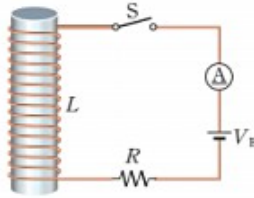


해설 2차 코일에 발생하는 상호유도 기전력 $V_2 = -M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$ 이므로, $V_2 = -0.5 \text{ H} \times \frac{0.2 \text{ A}}{0.2 \text{ s}} = -0.5 \text{ V}$ 이다. 이때 (-)부호는 방향을 의미하며, 유도 기전력의 크기는 0.5 V이다.

정답 0.5 V

시야확장 + 자체 유도

그림과 같이 전지와 코일, 저항을 연결하고, 스위치를 닫으면 전류가 즉시 일정한 값이 되지 않고, 서서히 증가하여 일정한 값에 이르게 된다. 또 스위치를 열면 전류는 즉시 0이 되지 않고, 서서히 감소하여 0이 된다. 코일에 흐르는 전류가 일정하면 코일 내부의 자기장도 일정하지만, 스위치를 닫거나 여는 순간처럼 코일에 흐르는 전류가 변하면 코일에 흐르는 전류에 의한 자기장이 변하므로, 코일의 내부를 자나는 자기 선속이 변하여 코일에 유도 기전력에 의한 전류가 흐르게 된다.



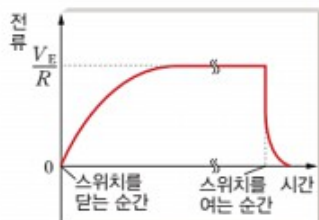
- 1 자체 유도:** 코일에 흐르는 전류의 세기가 변할 때 그 코일 자체에 유도 기전력이 발생하는 현상을 자체 유도라고 한다.
- 2 자체 유도에 의한 유도 전류의 방향:** 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 전류의 변화를 방해하는 방향이다.
- 3 자체 유도 기전력:** 시간 Δt 동안 코일에 흐르는 전류의 세기가 ΔI 만큼 변할 때 코일에 발생하는 자체 유도 기전력 V 는 다음과 같다.

$$V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

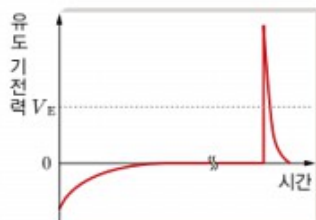
이때 비례 상수 L 을 자체 유도 계수 또는 자체 인덕턴스라고 하며, 이는 코일의 모양, 감은 수, 코일 주위의 물질 등에 의해 결정된다. 자체 유도 계수의 단위로는 H(헨리)를 사용한다.

4 코일에 흐르는 전류

- 스위치를 닫는 순간(전류가 증가할 때): 스위치를 닫는 순간 코일에 흐르는 전류의 세기는 즉시 $\frac{V_E}{R}$ 가 되지 않고, 서서히 증가하여 충분한 시간이 지난 후에 $\frac{V_E}{R}$ 가 된다. 이는 스위치를 닫는 순간 전류가 증가하면서 전지의 기전력 V_E 와 반대 방향으로 유도 기전력이 발생하기 때문이다.
- 스위치를 닫고 있는 동안(전류가 일정할 때): 코일에 일정한 전류가 흐를 때는 전류의 변화가 없으므로, 유도 기전력은 0이다.
- 스위치를 여는 순간(전류가 감소할 때): 코일에 세기가 $\frac{V_E}{R}$ 인 전류가 흐를 때 스위치를 열면 전류는 순간적으로 0이 된다. 이때 전류의 급격한 변화는 큰 자기 선속의 변화를 일으키고, 이를 방해하는 방향으로 유도 기전력이 발생하여 유도 전류가 코일에 흐르던 전류의 방향과 같은 방향으로 흐르게 된다. 따라서 코일에 흐르는 전류는 즉시 0이 되지 않고, 짧은 시간 동안 감소하여 0이 된다. 즉, 스위치를 닫을 때보다 열 때 훨씬 큰 유도 기전력이 발생하므로, 스위치를 열 때 불꽃이 튀는 것을 관찰할 수도 있다.



(가) 코일에 흐르는 전류의 변화



(나) 유도 기전력의 변화

자체 유도 그래프에서 스위치를 닫을 때보다 열 때 더 큰 유도 기전력이 발생하는 까닭
스위치를 닫을 때는 전지의 기전력 이상으로는 유도 기전력이 발생하지 않는다. 이는 외력보다 관성이 더 클 수 없는 것과 같은 원리이다. 반면 스위치를 열 때는 전지가 없어지므로 전지의 영향력 없이 전류의 변화에 의해 유도 기전력이 발생하기 때문에 전지의 기전력보다 더 커질 수 있다.

2 상호유도의 이용

상호유도 현상은 일상생활에서 변압기에 많이 이용되지만, 최근에는 공간을 통해 정보와 에너지를 전달할 수 있는 무선 인식과 무선 충전 기술에서도 많이 이용되고 있다.

1. 변압기

(1) **변압기**: 상호유도를 이용하여 전압을 변화시키는 장치를 변압기라고 한다.

(2) **변압기의 구조**: 일반적으로 변압기는 사각형 모양의 철심에 두 개의 코일이 각각 감긴 구조이다. 이때 철심은 코일을 지나는 자기 선속을 증가시키고, 1차 코일에서 발생한 자기 선속이 모두 2차 코일을 지나도록 해 준다. 즉, 1차 코일에서 발생하는 자기 선속 Φ_1 과 2차 코일에서 발생하는 자기 선속 Φ_2 는 같다.

$$\Phi_1 = \Phi_2$$

따라서 1차 코일에 교류를 공급하면 1차 코일의 자기 선속이 주기적으로 변하고, 이에 따라 2차 코일을 지나는 자기 선속도 주기적으로 변하므로 2차 코일에 상호유도에 의해 교류가 생성된다.

(3) **전압과 전류 변환**: 패러데이 법칙에 따르면 감은 수가 N_1 인 1차 코일에 공급되는 기전력 V_1 과 자기 선속 Φ_1 사이에는 다음과 같은 관계가 있다.

$$V_1 = -N_1 \frac{\Delta \Phi_1}{\Delta t}$$

마찬가지로 감은 수가 N_2 인 2차 코일에 유도되는 기전력 V_2 와 자기 선속 Φ_2 사이에는 다음과 같은 관계가 있다.

$$V_2 = -N_2 \frac{\Delta \Phi_2}{\Delta t}$$

이때 $\Phi_1 = \Phi_2$ 이므로, 식을 정리하면 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2}$$

1차 코일과 2차 코일의 감은 수의 비를 조절하여 교류 전압을 쉽게 높이거나 낮출 수 있다. 에너지 손실이 없는 이상적인 변압기에서는 에너지 보존 법칙에 따라 1차 코일에 공급되는 전력 P_1 과 2차 코일에 유도되는 전력 P_2 가 같아야 한다. 따라서 1차 코일과 2차 코일에 흐르는 전류의 세기를 각각 I_1 , I_2 라고 하면 $V_1 I_1 = V_2 I_2$ 이므로, 다음의 관계가 성립한다.

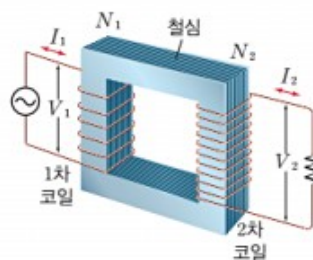
$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

⇒ 코일의 양단에 걸리는 전압은 코일의 감은 수에 비례하고, 코일에 흐르는 전류의 세기는 코일의 감은 수에 반비례한다.

(4) **변압기의 이용**: 변압기는 송전 과정에서 손실되는 전력을 줄이기 위해 발전소에서 송전 전압을 높이거나, 가정에서 전력을 사용하기 위해 전압을 220 V까지 낮추는 곳에 많이 이용된다. 또 전자 회로 안에도 각 부품에 적절한 전압이 걸리도록 이용된다.

변압기의 철심

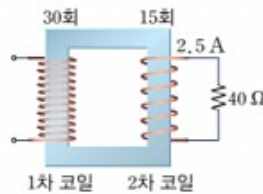
변압기의 철심은 자기 선속의 통로로 사용된다. 보통 철에 규소를 3~5 % 첨가하여 제조한 규소 강판이 많이 사용된다.



▲ 변압기의 구조와 원리

예제

1. 그림은 1차 코일과 2차 코일의 감은 수가 각각 30회, 15회인 변압기의 2차 코일에 저항값이 40 Ω인 저항을 연결하였을 때 세기가 2.5 A인 전류가 흐르는 모습을 나타낸 것이다. (단, 변압기에서의 전력 손실은 무시한다.)



- (1) 1차 코일의 양단에 걸리는 전압은 몇 V인지 구하시오.
(2) 1차 코일에 흐르는 전류의 세기는 몇 A인지 구하시오.

해설 (1) 2차 코일의 양단에 걸리는 전압 V_2 를 구하면 $V_2 = 2.5 \text{ A} \times 40 \Omega = 100 \text{ V}$ 이다. 이때 1차 코일과 2차 코일의 양단에 걸리는 전압과 감은 수는 $\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2}$ 의 관계가 있다. 따라서 $\frac{V_1}{30} = \frac{100 \text{ V}}{15}$ 이므로, 1차 코일의 양단에 걸리는 전압 $V_1 = 200 \text{ V}$ 이다.
(2) 에너지 보존 법칙에 따라 1차 코일에 공급되는 전력 P_1 과 2차 코일에 유도되는 전력 P_2 가 같아야 하므로, $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$ 이다. 따라서 1차 코일에 흐르는 전류의 세기를 I_1 이라고 하면 $\frac{200 \text{ V}}{100 \text{ V}} = \frac{2.5 \text{ A}}{I_1}$ 에서 $I_1 = 1.25 \text{ A}$ 이다.

정답 (1) 200 V (2) 1.25 A

2. 입력 전압이 500 V이고, 1차 코일과 2차 코일의 감은 수가 각각 100회, 400회인 변압기가 있다. 이 변압기의 효율이 80 %라고 할 때, 2차 코일에 저항값이 200 Ω인 저항을 연결하였다면 1차 코일에 흐르는 전류의 세기는 몇 A인지 구하시오.

해설 1차 코일과 2차 코일의 양단에 걸리는 전압과 감은 수는 $\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2}$ 의 관계가 있다. 따라서 $\frac{500 \text{ V}}{100} = \frac{V_2}{400}$ 이므로, 2차 코일의 양단에 걸리는 전압 $V_2 = 2000 \text{ V}$ 이다. 변압기의 효율이 80 %라는 것은 1차 코일의 에너지의 80 %만 2차 코일로 전달된다는 의미이고, 소비 전력 $P = VI = \frac{V^2}{R}$ 이므로, 1차 코일에 흐르는 전류의 세기를 I_1 이라고 하면 $(500 \text{ V} \times I_1) \times 0.8 = \frac{(2000 \text{ V})^2}{200 \Omega}$ 에서 $I_1 = 50 \text{ A}$ 이다.

정답 50 A

시야 확장 + 교류 송전과 손실 전력

발전소에서 소비지로 전력을 송전할 때 송전선의 저항에 의해 전력 손실이 발생한다. 송전선의 저항을 R , 송전선에 흐르는 전류의 세기를 I 라고 할 때 손실 전력 P_L 은 다음과 같다.

$$P_L = I^2 R = \frac{V_L^2}{R} = V_L I$$

이때 V_L 은 송전선 양단의 전위차이다. 일반적으로 송전선 양단의 전위차 대신 발전소에서 내보내는 송전 전압 V 을 알고 있는 경우가 많으므로, 손실 전력 $P_L = I^2 R$ 로 구하는 경우가 많다.

변압기에서 2차 코일의 양단에 걸리는 전압을 높일수록 2차 코일에 흐르는 전류가 감소하므로, 발전소에서 일정한 전력을 공급할 때 송전 전압을 높일수록 전류가 감소하여 손실 전력을 줄일 수 있다. 우리나라의 경우 발전소에서 생산된 전력은 초고압 변전소에서 약 345 kV나 약 154 kV의 전압으로 높여 송전한다. 이는 발전소에 따라 약 765 kV로 높여 송전하기도 한다. 이후 1차 변전소와 2차 변전소, 주상 변압기를 거쳐 일반 가정에는 220 V의 교류 전압으로 전력이 공급된다.



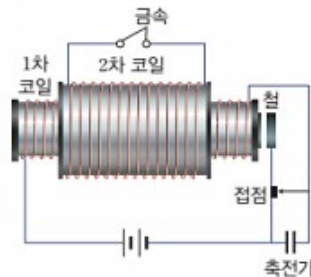
▲ 전력 수송 과정

송전 과정에서 높은 전압을 사용하는 까닭
전력 P 를 송전할 때 송전 전압을 n 배 높이면 $P = VI$ 에서 송전 전류의 세기가 $\frac{1}{n}$ 배가 되므로, $P_L = I^2 R$ 에서 손실 전력은 $\frac{1}{n^2}$ 배로 줄어든다.

2. 고압 방전 장치

상호유도를 이용하여 가까이 있는 두 금속 사이에 순간적으로 큰 전압을 걸어 방전이 일어나도록 하는 장치를 고압 방전 장치라고 한다.

(1) **고압 방전 장치의 원리:** 그림과 같이 접점이 붙어 있을 때 1차 코일에 전원이 공급되면 접점 쪽으로 전류가 흘러 1차 코일에 자기장이 발생하므로, 1차 코일은 전자석이 되어 철을 당긴다. 1차 코일 쪽으로 철이 당겨지면 접점이 떨어져 축전기가 충전되므로 순간적으로 큰 전류가 흐르지만, 시간이 지날수록 축전기에 충전된 전하량이 증가하여 전류가 작아지다가 완전히 충전되면 전류의 흐름이 차단된다. 전류의 흐름이 차



▲ 고압 방전 장치의 원리

단되면 더 이상 1차 코일 쪽으로 철이 당겨지지 않으므로, 철이 원래 위치로 돌아가 접점이 다시 붙어 순간적으로 축전기에 저장된 전하가 방전된다. 고압 방전 장치는 이러한 과정이 짧은 시간 동안 반복되는데, 이 과정에서 매우 짧은 시간 동안 1차 코일에 전류의 흐름이 끊어지게 되고 이때 2차 코일에 큰 유도 기전력이 발생하여 2차 코일에 연결된 두 금속 사이에 불꽃이 튀는 방전 현상이 일어나게 된다.

(2) **고압 방전 장치의 이용:** 자동차의 점화 플러그 등에 이용된다.

3. 무선 인식(RFID)

물체의 정보를 비접촉 방식으로 수집, 판독한 후 저장 및 처리하는 기술을 무선 인식이라고 하며, 이는 비접촉식 식별 기술, 전자 태그 등으로 불린다.

(1) **무선 인식의 구조:** 무선 인식은 크게 태그, 리더, 호스트로 구성된다.

① **태그:** 상품에 부착하는 것으로, 물체의 정보를 저장한다.

② **리더:** 안테나로 태그의 정보를 수집, 판독한다.

③ **호스트:** 리더에서 수집, 판독한 태그의 정보를 저장하고 처리한다.

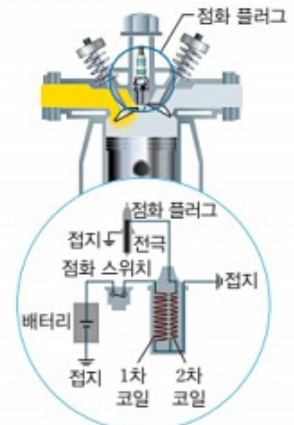
(2) **무선 인식의 원리:** 상호유도를 이용한 무선 인식 기술은 주로 근거리에서 있는 물건에 부착된 태그의 정보를 읽는 데 사용된다. 이때 리더의 안테나가 1차 코일이 되고, 태그가 2차 코일이 된다. 리더에는 교류 전원이 연결되어 있고, 태그에는 상품의 정보를 저장하고 있는 IC 회로가 코일에 연결되어 있다. 리더에 교류 전원이 공급되어 시간에 따라 변하는 교류 전류가 흐르면 1차 코일에서는 시간에 따라 변하는 자기장이 발생한다. 이때 리더의 안테나에 태그를 가까이 가져가면 상호유도에 의해 태그 속 2차 코일을 지나는 자기 선속이 시간에 따라 변하여 IC 회로에 유도 전류가 흘러 태그의 정보를 읽어 낸다.

(3) **무선 인식의 이용:** 교통 카드, 출입 카드, 도서관 무인 대출 시스템 등에 이용된다.



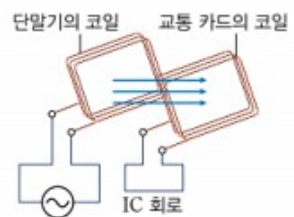
▲ 무선 인식의 원리

자동차의 점화 플러그



점화 스위치를 여는 순간 상호유도에 의해 점화 플러그에 큰 유도 기전력이 발생하여 불꽃이 튀는다.

교통 카드



교통 카드 단말기 내부의 코일에 흐르는 교류 전류에 의해 단말기 주위에는 시간에 따라 변하는 자기장이 발생한다. 이때 단말기에 교통 카드를 가까이 가져가면 교통 카드 내부의 코일을 지나는 자기 선속이 변하므로, 코일에 유도 전류가 흐른다. 이로 인해 교통 카드 속 IC 회로가 작동되어 정보를 송수신한다.

4. 무선 충전

전력을 전선으로 전송하여 기기를 충전하는 방식 대신, 전력을 공간을 통해 무선으로 전송하여 기기를 충전하는 기술을 무선 충전이라고 한다.

(1) **무선 충전의 원리:** 상호유도를 이용한 무선 충전 기술은 가까운 거리에 있는 기기를 충전시키는 데 사용된다.

그림과 같이 무선 충전 패드가 1차 코일이 되고, 충전하려는 기기가 2차 코일이 된다. 무선 충전 패드에는 교류 전원이 연결되어 있고, 기기에는 충전을 가능하게 하는 회로가 코일에 연결되어 있다. 무선 충전 패드에 교류 전원이 공급되어 시간에 따라 변하는 교류 전류가 흐르면 1차 코일에서는 시간에 따라 변하는 자기장이 발생한다. 이때 무선 충전 패



▲ 무선 충전의 원리

드에 기기를 가까이 가져가면 상호유도에 의해 기기 속 2차 코일을 지나는 자기 선속이 시간에 따라 변하여 회로에 유도 전류가 흘러 기기가 충전된다.

(2) **무선 충전의 이용:** 휴대 전화 무선 충전 패드, 무선 충전 전동 칫솔, 무선 충전 전기 자동차 등에 이용된다.

상호유도를 이용하는 다른 예

• 금속 탐지기

• 공항 검색대

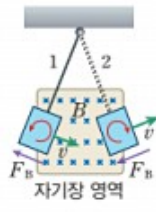
시야 확장 +

맴돌이 전류

1 **맴돌이 전류:** 도선을 지나는 자기 선속이 시간에 따라 변할 때 도선에는 이러한 변화를 방해하는 방향으로 유도 전류가 흐른다. 도체판을 무수히 많은 도선의 모임으로 생각할 때, 도체판을 지나는 자기 선속이 시간에 따라 변하면 도체판에도 무수히 많은 유도 전류가 흐를 것이다. 즉, 도체 내부를 지나는 자기 선속이 시간에 따라 변하면 도체 내부에 유도 기전력이 발생하여 소용돌이 모양의 닫힌 경로로 무수히 많은 유도 전류가 흐른다. 이 전류를 맴돌이 전류라고 한다.

2 **맴돌이 전류가 발생하는 까닭:** 자기장 내에서 도체판이 진자 운동을 하는 경우를 생각해 보자. 그림 (가)와 같이 금속판이 1의 위치에서 자기장 영역으로 들어갈 때는 도체판을 지나는 자기 선속이 증가하므로, 맴돌이 전류는 반시계 방향으로 흐른다. 금속판이 2의 위치로 자기장 영역을 벗어날 때는 도체판을 지나는 자기 선속이 감소하므로, 맴돌이 전류는 시계 방향으로 흐른다. 이때 유도되는 맴돌이 전류는 도체판이 자기장 내에서 진자 운동을 할 때 항상 자기적 저항력 F_B 를 만들기 때문에 도체판은 멈추게 된다.

그림 (나)와 같이 도체판에 가늘고 긴 틈을 만들면 맴돌이 전류와 이에 해당하는 자기적 저항력이 크게 감소하여 도체판은 자기장 내에서 더 자유롭게 움직일 수 있다.



(가)

(나)

▲ 맴돌이 전류가 발생하는 까닭

인덕션 레인지

유리판이나 세라믹판 아래에 1차 코일의 역할을 하는 넓은 코일을 설치하여 교류를 흘려 주면, 금속 냄비에 맴돌이 전류가 흐르면서 금속이 가열된다. 이때 금속이 아닌 부분은 뜨거워지지 않는다.

과정이 살아 있는
탐구

2개의 코일을 이용한 상호유도

2개의 코일에서 발생하는 상호유도 현상을 관찰하고 설명할 수 있다.

과정

- 1차 코일에 전원 장치와 스위치, 가변 저항기를 연결하고, 2차 코일에는 검류계를 연결한다.
- 가변 저항기의 저항값을 최대로 한 상태에서 전원 장치를 켜다.
- 스위치를 닫거나 여는 순간 검류계의 바늘의 움직임을 관찰한다.
- 가변 저항기의 저항값을 연속적으로 낮추면서 검류계의 바늘의 움직임을 관찰한다.
- 코일에 철심을 넣은 후 과정 3~4를 반복한다.



유의점

검류계는 사용 전에 영점 조정을 한다.

결과

- 스위치를 닫거나 여는 순간 검류계의 바늘이 움직인다. 이때 바늘이 움직이는 방향은 서로 반대 방향이다.
- 가변 저항기의 저항값을 연속적으로 낮추면 검류계의 바늘이 움직인다.
- 코일에 철심을 넣으면 검류계의 바늘이 움직이는 폭이 증가한다.

정리

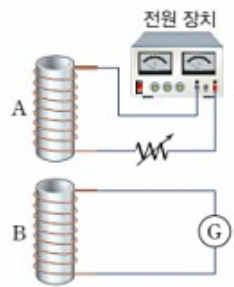
- 스위치를 닫거나 열면 1차 코일에 흐르는 전류의 세기가 변하므로, 2차 코일에 상호유도 기전력이 발생한다.
- 1차 코일에 흐르는 전류의 세기가 증가하면 2차 코일에 상호유도 기전력이 발생한다.
- 코일에 철심을 넣으면 1차 코일에 흐르는 전류에 의한 자기 선속이 증가하므로, 2차 코일을 지나는 자기 선속의 시간 변화율도 증가하여 상호유도 기전력의 크기가 증가한다.

탐구 확인 문제

01 이 실험으로 알 수 있는 다음의 내용에 대해 서술하시오.

- (1) 스위치를 닫은 상태에서 검류계에 전류가 흐르게 하는 방법을 쓰시오.
- (2) 2차 코일에 흐르는 전류의 세기를 증가시키는 방법을 쓰시오.

02 그림과 같이 코일 A에는 전원 장치와 가변 저항을 연결하고, 코일 B에는 검류계를 연결하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A에 흐르는 전류의 세기가 일정하게 증가하면 B에는 유도 전류가 흐르지 않는다.
- ② A에 교류가 흐르면 B에 흐르는 유도 전류의 세기는 일정하다.
- ③ A에 세기가 센 직류가 흐르면 B에 흐르는 유도 전류의 세기도 증가한다.
- ④ A의 감은 수는 그대로 두고 B의 감은 수를 증가시키더라도 유도되는 기전력은 일정하다.
- ⑤ B의 감은 수는 그대로 두고 A의 감은 수를 증가시키면 유도되는 기전력은 감소한다.

▶ 정답과 해설 185쪽

맥스웰 방정식

가우스, 앙페르, 패러데이가 전기와 자기에 관하여 발견한 법칙은 맥스웰에 의해 4개의 방정식으로 정리되었다. 맥스웰 방정식과 그 의미를 알아보자.

1 장 개념의 발달

보스코비치(R. Boscovich, 1711~1787, 세르비아)는 한 물체와 그 물체에 힘을 작용하는 다른 물체 사이의 공간에는 힘을 전달하는 어떤 것으로 채워져 있다고 주장하고, 그것을 장이라고 불렀다. 패러데이는 역선을 이용하여 장 개념을 시각화하였으며, 장 개념은 맥스웰(J. C. Maxwell, 1831~1879, 영국)에 의해 정리되고 확장되어 중요성을 인정받게 되었다. 즉, 전기장과 자기장의 상호 작용에 관한 패러데이의 발견을 바탕으로 맥스웰은 장에서의 변화는 매우 빠르지만 유한한 광속으로 전달된다는 것을 발견하였다. 만약 장을 발생시키는 전하가 운동한다면 멀리 떨어진 전하에게는 이 정보가 즉각적으로 전달되지 않는다. 이 사실은 뉴턴 운동 제3법칙에 위배된다. 이 딜레마를 해결하기 위해 제안된 것이 아인슈타인의 상대성 이론이다.

2 전자기학에서의 맥스웰 방정식

맥스웰은 전자기학의 발달 과정에서 확립된 가우스 법칙, 앙페르 법칙, 패러데이 법칙을 4가지 방정식으로 정리하였다.

$$\begin{aligned} \text{㉠ } \oint E \cdot ds &= \frac{q}{\epsilon_0} \text{ (전기장에 대한 가우스 법칙)} \\ \text{㉡ } \oint B \cdot ds &= 0 \text{ (자기장에 대한 가우스 법칙)} \\ \text{㉢ } \oint E \cdot dl &= -\frac{d\Phi_B}{dt} \text{ (패러데이 법칙)} \\ \text{㉣ } \oint B \cdot dl &= \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \text{ (앙페르-맥스웰 법칙)} \end{aligned}$$

- (1) 전기장에 대한 가우스 법칙(㉠): 어떤 폐곡면에 대한 전기장의 수직 성분 $E_{\perp}$ 의 면적분은 그 표면 안에 둘러싸인 총 전하량 q 에 비례한다. 이때 비례 상수는 $\frac{1}{\epsilon_0}$ (유전율)이다. 즉, 전기력선은 (+)전하에서 나와 (-)전하로 들어가며, 고립된 전하(전자나 양성자)가 존재한다는 것을 의미한다. 이 법칙의 실험적 근거가 쿨롱 법칙이다.
- (2) 자기장에 대한 가우스 법칙(㉡): 어떤 폐곡면에 대한 자기장의 수직 성분 $B_{\perp}$ 의 면적분은 항상 0이다. 즉, 자기력선은 항상 폐곡선을 이루며, 전기장과 달리 자기장의 원천이 되는 자기 홀극이 없다는 것을 의미한다.
- (3) 패러데이 법칙(㉢): 폐곡선 내부의 자기 선속의 변화에 의해 폐곡선을 따라 전기장이 유도된다. 즉, 변화하는 자기장 또는 자기 선속이 전기장을 유도한다는 것을 의미한다. 전기장이 유도된다는 것은 유도 기전력이 생긴다는 의미이므로, 이 식은 전자기 유도 현상에서 유도 기전력 $V = \oint E \cdot dl = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ 이다.

역선

임의의 점에서 힘의 방향과 세기를 나타낸 것을 역선이라고 한다.

(4) 앙페르-맥스웰 법칙(②): 도선을 따라 흐르는 전류 I 와 변위 전류 $I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$ 에 의해 자기장이 유도된다. 즉, 도선에 흐르는 전류뿐만 아니라 공간상에서 전기장의 시간 변화율(변위 전류)이 자기장을 유도한다는 것을 의미한다.

• 변위 전류(I_d): 대전 입자의 운동으로 형성되는 전류가 아니라, 공간상에서 전기 선속의 시간 변화율에 따라 흐르는 전류를 변위 전류라고 한다.

그림과 같이 두 원판으로 구성된 축전기를 충전시키는 경우를 생각해 보자. 축전기가 충전되는 동안 한쪽 판에는 전류 I 가 흘러 들어오고, 반대쪽 판에서는 전류 I 가 흘러 나간다. 원형 경로 P 를 따라 앙페르 법칙을 적용해 보면 다음과 같다.

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{in}$$

이때 I_{in} 은 폐곡선으로 둘러싸인 단면을 지나는 전류이다.

먼저 경로 P 로 둘러싸인 단면 S_1 을 생각해 보면 I_{in} 은 S_1 을 지나는 전류 I 와 같다. 그러나 불룩하게 나온 단면 S_2 를 생각해

보면 S_2 를 지나는 전류는 0이므로 $I_{in}=0$ 이다. 따라서 하나의 경로 P 를 따라 앙페르 법칙을 적용했을 때 $I_{in}=I$ 이면서 $I_{in}=0$ 이라는 모순이 생긴다.

이 문제를 해결하기 위해 맥스웰은 공간상에서 전기 선속의 시간 변화율에 따라 흐르는 변위 전류라는 개념을 제안하였다.

축전기의 극판이 충전되면 두 극판 사이의 전기장 E 와 전기 선속 Φ_E 가 변한다. 축전기 극판의 면적을 S , 두 극판 사이의 간격을 d 라고 하면 축전기의 전기 용량 $C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$ 이고, 두 극판 사이의 전위차 $V = Ed$ 이므로, 축전기에 충전되는 전하량 q 는 다음과 같다.

$$q = CV = \epsilon_0 \frac{S}{d} \cdot Ed = \epsilon_0 ES = \epsilon_0 \Phi_E$$

축전기가 충전될 때 도선에 흐르는 전류 I_c 는 단위 시간 동안 도선의 한 단면을 통과하는 전하량이므로, 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$I_c = \frac{dq}{dt} = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

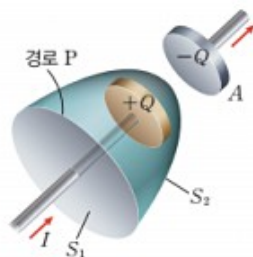
또 두 극판 사이에서 전기 선속이 시간에 따라 변하므로 변위 전류 I_d 는 다음과 같이 정의한다.

$$I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

즉, 변위 전류 I_d 는 축전기가 충전될 때 도선에 흐르는 전류 I_c 와 같다. 따라서 변위 전류를 이용하여 앙페르 법칙을 확장하면 다음과 같고, 이를 앙페르-맥스웰 법칙이라고 한다.

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{in} = \mu_0 (I_c + I_d)$$

앙페르-맥스웰 법칙에 따르면 전류가 전혀 없는 빈 공간에서도 앙페르-맥스웰 법칙이 성립한다. 이는 전기장과 자기장이 시간에 따라 변할 때 이들이 상호 관련되어 있음을 뜻한다. 특히 공간의 어떤 영역에서 전기장이 변하면 전류와 매질 없이도 이웃 영역에 자기장이 유도되며, 이는 전자기파 개념으로 이어진다.



▲ 변위 전류

3 맥스웰 방정식의 의미

- (1) 대칭성과 비대칭성 맥스웰 방정식을 살펴보면 ㉠과 ㉡의 좌변은 전기장과 자기장의 면적분인 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$, $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$ 로 서로 대칭적이고, ㉢과 ㉣의 좌변도 전기장과 자기장의 선적분인 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$, $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ 로 서로 대칭적이다. 또 ㉢에서 자기장의 시간 변화율에 의해 전기장이 발생하고, ㉣에서 전기장의 시간 변화율에 의해 자기장이 발생하는 것도 대칭적이다.

그런데 맥스웰 방정식의 좌변은 대칭적이지만, 우변은 비대칭적이다. ㉠의 우변은 $\frac{q}{\epsilon_0}$ 로 전하량 q 가 있지만, ㉡의 우변은 0으로 아무것도 없다. 이는 전기에서 (+)전하와 (-)전하가 독립적으로 존재할 수 있으나, 자기에서는 N극이나 S극이 독립적으로 존재할 수 없다는 것을 의미한다. 즉, 고립된 자하(자기 홀극)가 존재하지 않는다는 것이다. 또한 ㉢과 ㉣의 우변은 각각 $\frac{d\Phi_B}{dt}$, $\frac{d\Phi_E}{dt}$ 가 있는 것까지는 대칭적이지만, ㉢에는 ㉣의 $\mu_0 I$ 에 해당하는 자기의 흐름과 같은 것이 없다. 이는 자기장이 전하의 운동이나 전기장의 시간 변화율에 의해 발생하는 반면, 전기장은 자기장의 시간 변화율에 의해서만 발생한다는 것을 의미한다.

- (2) 시간에 따라 변하지 않는 경우와 변하는 경우의 맥스웰 방정식: 맥스웰 방정식에서 장이 시간에 따라 변하지 않으면 쿨롱 법칙에 따른 정전기장이 구해진다.

반면 장이 시간에 따라 변할 때는 전기장의 변화가 전기장에 수직인 방향으로 자기장을 발생하고, 자기장의 변화가 자기장에 수직인 방향으로 전기장을 발생한다는 것을 보여 준다. ㉢과 ㉣을 살펴보면 시간에 따라 변하는 한 종류의 장이 주위 영역에서 다른 종류의 장을 유도한다는 것을 알 수 있다. 즉, 시간에 따라 변하는 자기장은 전기장을 유도하고, 시간에 따라 변하는 전기장은 자기장을 유도한다. 이는 공간에 전기장을 만드는 전하나 자기장을 만드는 전류가 없어도 전기장과 자기장이 발생할 수 있다는 뜻이다. 이렇게 발생한 전기장과 자기장은 같은 위상이면서도 서로 수직하게 진동하는 파동이 되어 공간을 진행한다.

맥스웰은 이 관계로부터 시간에 따라 변하는 전기장과 자기장이 서로를 유도하며 공간의 한 영역에서 다른 영역으로 진행하는 전자기적 교란, 즉 전자기파의 존재를 예언하였다.

더 나아가 전자기파의 속력이 $\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 임을 예언하고, 빛도 전자기파의 한 종류라는 가설을 제안하게 되었다.

- (3) 자기 홀극: 자기 홀극이 존재한다면 맥스웰 방정식의 대칭성은 훨씬 더 커질 것이다. ㉡의

우변에 ㉠의 전하 $\frac{q}{\epsilon_0}$ 에 대응하는 자하에 관한 항이 나타날 것이고, ㉢의 우변에는 ㉣의 전류 I 에 대응하는 자하의 흐름에 관한 항이 나타날 것이다.

자기 홀극은 맥스웰 방정식의 수학적 대칭성을 완전하게 만드는 데 도움이 된다. 그러나 자기 홀극은 실험적으로 확인되지 않았다.

03 상호유도

2. 자기장

1 상호유도

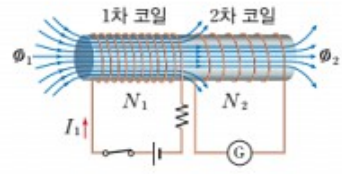
1. (가) 두 개의 코일을 가까이 놓고 한쪽 코일(1차 코일)에 흐르는 전류의 세기를 변화시키면 다른 코일(2차 코일)에 유도 기전력이 발생하는 현상

2. 상호유도에 의한 유도 전류의 방향 2차 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 1차 코일에 의한 자기 선속의 변화를 (가) 하는 방향

• 1차 코일에 흐르는 전류가 증가하면 2차 코일에는 1차 코일에 흐르는 전류에 의해 형성되는 자기장과 (가) 방향으로 자기장을 형성하도록 유도 전류가 흐르고, 1차 코일에 흐르는 전류가 감소하면 2차 코일에는 1차 코일에 흐르는 전류에 의해 형성되는 자기장과 (가) 방향으로 자기장을 형성하도록 유도 전류가 흐른다.

3. 상호유도 기전력 시간 Δt 동안 1차 코일에 흐르는 전류의 세기가 ΔI_1 만큼 변할 때 2차 코일에 발생하는 상호유도 기전력 V_2 는 다음과 같다.

$$V_2 = -N_2 \frac{\Delta \Phi_2}{\Delta t} = -M \frac{\Delta I_1}{\Delta t} \quad (\text{단위: V})$$



• 상호유도 계수(M): 코일의 모양, 감은 수, 두 코일의 상대적 위치, 코일 주위의 물질 등에 의해 결정되며, 단위로는 H(헨리)를 사용한다.

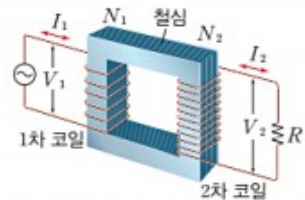
2 상호유도의 이용

1. (가) 상호유도를 이용하여 전압을 변화시키는 장치

• 변압기의 구조: 일반적으로 변압기는 사각형 모양의 철심에 두 개의 코일이 각각 감긴 구조이다. 이때 (가)은 코일을 지나는 자기 선속을 증가시키고, 1차 코일에서 발생한 자기 선속이 모두 2차 코일을 지나도록 해 준다.

• 이상적인 변압기에서 코일의 감은 수, 전압, 전류 사이에는 다음의 관계가 성립한다.

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$



• 코일의 양단에 걸리는 전압은 코일의 감은 수에 비례하고, 코일에 흐르는 전류의 세기는 코일의 감은 수에 (가)한다.

• 변압기의 이용: 발전소의 변압기, 가정의 변압기, 전자 회로 등

2. 고압 방전 장치 상호유도를 이용하여 가까이 있는 두 금속 사이에 순간적으로 큰 전압을 걸어 (가)이 일어나도록 하는 장치 $\Rightarrow$ 이용: 자동차의 점화 플러그 등

3. 무선 인식(RFID) 물체의 정보를 비접촉 방식으로 수집, 판독한 후 저장 및 처리하는 기술 $\Rightarrow$ 이용: 교통 카드, 출입 카드, 도서관 무인 대출 시스템 등

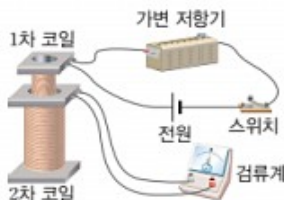
4. 무선 충전 전력을 전선으로 전송하여 기기를 충전하는 방식 대신, 전력을 공간을 통해 무선으로 전송하여 기기를 충전하는 기술 $\Rightarrow$ 이용: 휴대 전화 무선 충전 패드, 무선 충전 전동 칫솔, 무선 충전 전기 자동차 등

01 상호유도에 의한 현상만을 보기에서 모두 고르시오.

보기

- ㄱ. 코일에 자석을 가까이 가져가면 코일에 전류가 흐른다.
- ㄴ. 전동 칫솔을 무선 충전기 위에 올려놓으면 전동 칫솔이 충전된다.
- ㄷ. 전류가 흐르는 도선 주위에 나침반을 놓으면 나침반의 자침이 회전한다.

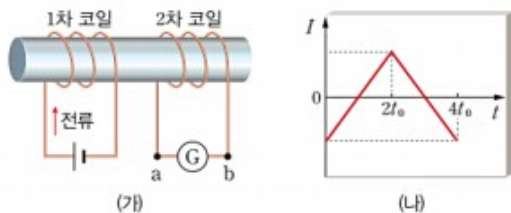
02 그림은 2중 코일의 1차 코일에는 전원과 스위치, 가변 저항기를, 2차 코일에는 검류계를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 검류계에 전류가 흐르는 경우만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



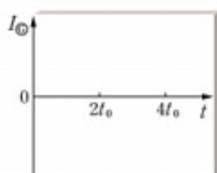
보기

- ㄱ. 스위치를 닫는 순간
- ㄴ. 스위치를 닫고 있을 때
- ㄷ. 스위치를 여는 순간
- ㄹ. 스위치를 열고 있을 때

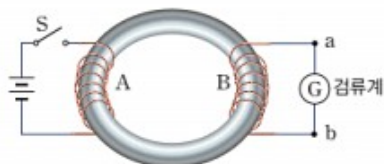
03 그림 (가)는 철심에 1차 코일과 2차 코일을 감고, 1차 코일에는 전원을, 2차 코일에는 검류계를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)의 1차 코일에 흐르는 전류 I 를 시간 t 에 따라 나타낸 것이다.



검류계에 흐르는 전류 I_G 를 시간 t 에 따라 나타내시오. (단, 1차 코일에 흐르는 전류는 화살표 방향일 때를, 검류계에 흐르는 전류는 a → G → b 방향일 때를 (+)로 한다.)



04 그림은 원형 철심에 코일 A와 B를 감고, A에는 전원과 스위치 S를, B에는 검류계를 연결한 모습을 나타낸 것이다.

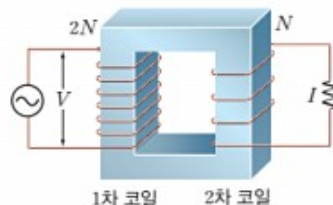


S를 닫고 충분한 시간이 지난 후에 S를 열었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

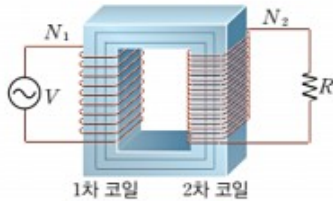
- ㄱ. S를 닫는 순간 검류계에는 a → G → b 방향으로 전류가 흐른다.
- ㄴ. S를 닫고 있는 동안 검류계에 흐르는 전류의 세기는 일정하다.
- ㄷ. S를 여는 순간 원형 철심 내부의 자기장은 즉시 0이 된다.

05 그림은 1차 코일과 2차 코일의 감은 수가 각각 $2N$, N 인 변압기에서 1차 코일의 양단에 걸리는 전압이 V 일 때 2차 코일에 연결된 저항에 세기가 I 인 전류가 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



1차 코일에 공급되는 전력을 구하시오. (단, 변압기에서의 전력 손실은 무시한다.)

- 06 그림은 1차 코일과 2차 코일의 감은 수가 각각 N_1 , N_2 인 변압기의 1차 코일에는 전압이 V 인 교류 전원을 연결하고, 2차 코일에는 저항값이 R 인 저항을 연결한 모습을 나타낸 것이다. $N_1 < N_2$ 이다.

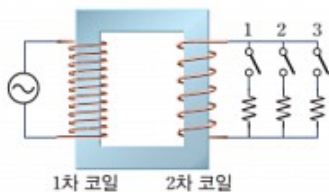


1차 코일에서가 2차 코일에서보다 큰 값을 갖는 물리량만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, 변압기에서의 전력 손실은 무시한다.)

보기

- ㄱ. 코일의 양단에 걸리는 전압
- ㄴ. 코일에 흐르는 전류의 세기
- ㄷ. 코일을 지나는 자기 선속

- 07 그림은 가정에서 사용하는 소형 변압기에 전기 기구(저항)를 병렬연결한 모습을 나타낸 것이다.



변압기에 연결된 전기 기구의 스위치 1, 2, 3을 차례로 닫을 때 나타나는 현상으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, 변압기에서의 전력 손실은 무시한다.)

보기

- ㄱ. 1차 코일의 양단에 걸리는 전압이 증가한다.
- ㄴ. 2차 코일에 흐르는 전류의 세기가 증가한다.
- ㄷ. 1차 코일에서 2차 코일로 전달하는 전력이 증가한다.

- 08 1차 코일과 2차 코일의 감은 수가 각각 10000회, 220회인 변압기를 회로에 연결하였을 때 2차 코일의 양단에 걸리는 전압이 220 V이고, 2차 코일에 흐르는 전류의 세기가 2 A이다. (단, 변압기에서의 전력 손실은 무시한다.)

- (1) 1차 코일의 양단에 걸리는 전압(V)과 1차 코일에 흐르는 전류의 세기(A)를 각각 구하시오.
- (2) 1차 코일에서 2차 코일로 전달하는 전력은 몇 W인지 구하시오.

- 09 전압을 높이는 장치를 승압 변압기라고 하고, 전압을 낮추는 장치를 강압 변압기라고 한다. 승압 변압기와 강압 변압기의 구조는 어떤 차이가 있을지 서술하시오.

- 10 그림은 인덕션 레인지의 구조를 간단히 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

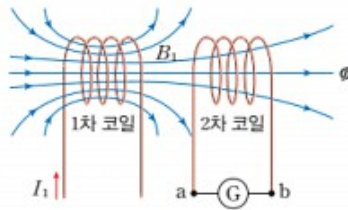
보기

- ㄱ. 인덕션 레인지 내부의 코일에서 발생하는 자기장의 세기와 방향은 일정하다.
- ㄴ. 냄비에는 전자기 유도에 의해 전류가 흐른다.
- ㄷ. 절연체 냄비를 사용해도 음식을 익힐 수 있다.

01

> 상호유도

그림은 1차 코일과 검류계가 연결된 2차 코일을 마주 보도록 고정시킨 모습을 나타낸 것이다. 1차 코일에 세기가 I_1 인 전류가 화살표 방향으로 흐를 때 발생하는 자기장 B_1 에 의한 2차 코일의 자기 선속은 Φ 이다.



2차 코일에 일정한 세기의 전류가 $b \rightarrow \text{㉔} \rightarrow a$ 방향으로 흐를 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. B_1 의 세기가 증가한다.
- ㄴ. Φ 의 시간 변화율은 일정하다.
- ㄷ. I_1 이 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

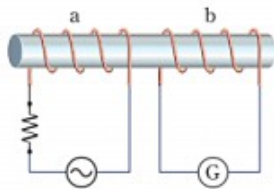
2차 코일을 지나는 자기 선속의 시간 변화율이 일정하면 유도 기전력도 일정하다.

과도

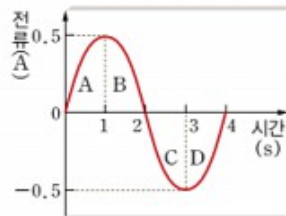
02

> 상호유도

그림 (가)는 철심에 코일 a와 b를 감고, a에는 교류 전원과 저항을, b에는 검류계를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 a에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다.



(가)



(나)

구간 A~D 중 b에 흐르는 전류의 방향이 같은 구간끼리 짝 지은 것은?

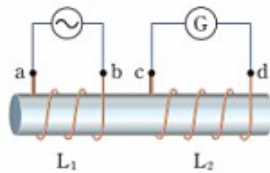
- ① A, B ② A, C ③ B, C ④ B, D ⑤ C, D

b에는 a에 흐르는 전류에 의한 자기 선속의 변화를 방해하는 방향으로 유도 기전력이 발생한다.

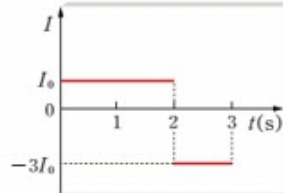
03

> 상호유도

그림 (가)는 철심에 코일 L_1 과 L_2 를 감고, L_1 에는 교류 전원을, L_2 에는 검류계를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 L_2 에 흐르는 전류 I 를 시간 t 에 따라 나타낸 것으로, 전류가 $c \rightarrow L_2 \rightarrow d$ 방향으로 흐를 때를 (+)로 한다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 0초일 때 L_1 에 흐르는 전류는 0이다.)

보기

- ㄱ. 0초부터 2초까지 L_1 에 흐르는 전류의 세기는 일정하다.
- ㄴ. 1초일 때 L_1 에는 $b \rightarrow L_1 \rightarrow a$ 방향으로 전류가 흐른다.
- ㄷ. 3초일 때 L_1 에 흐르는 전류의 세기는 0이다.

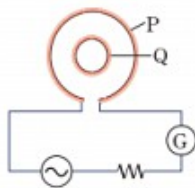
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2차 코일에 흐르는 전류의 세기는 1차 코일에 흐르는 전류의 시간 변화율에 비례한다.

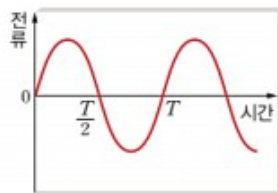
04

> 교류에 의한 상호유도

그림 (가)는 중심이 같고, 반지름이 서로 다른 두 원형 도선 P와 Q가 종이면에 고정된 모습을 나타낸 것으로, P에는 교류 전원, 저항, 검류계가 연결되어 있다. 그림 (나)는 Q에 흐르는 유도 전류를 시간에 따라 나타낸 것으로, 전류가 시계 방향으로 흐를 때를 (+)로 한다.



(가)



(나)

P에 흐르는 전류에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $0 \sim T$ 동안 전류의 방향은 2번 바뀐다.
- ㄴ. 전류의 세기는 $\frac{T}{2}$ 일 때가 $\frac{T}{4}$ 일 때보다 세다.
- ㄷ. $\frac{T}{8}$ 일 때 P에는 전류가 시계 방향으로 흐른다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

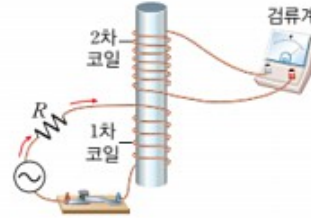
P에 흐르는 전류가 $I(t)$ 일 때 Q에 발생하는 유도 기전력은 $-M \frac{dI(t)}{dt}$ 이다.

05

> 교류에 의한 상호유도

그림은 철심에 1차 코일과 2차 코일을 감고, 1차 코일에는 전압 V 가 시간 t 에 따라 $V = V_0 \sin \omega t$ 로 변하는 교류 전원과 저항값이 R 인 저항을, 2차 코일에는 검류계를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 상호유도 계수는 M 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



2차 코일에 발생하는 상호유도 기전력 $V_2 = -M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$ 이다.

보기

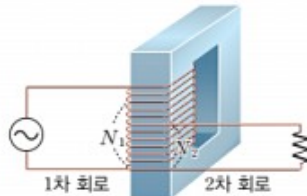
- ㄱ. 2차 코일에 발생하는 상호유도 기전력의 최대값은 $\frac{\omega M V_0}{R}$ 이다.
- ㄴ. 2차 코일에 발생하는 상호유도 기전력의 진동수는 $\frac{\omega}{2\pi}$ 이다.
- ㄷ. 1차 코일에 전류가 화살표 방향으로 흐르는 동안 2차 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 일정하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

06

> 변압기와 자기 선속의 변화

그림은 하나의 코일이 1차 코일과 2차 코일의 역할을 동시에 하는 변압기에서 1차 코일에는 전압이 일정한 교류 전원을 연결하고, 2차 코일에는 저항을 연결한 모습을 나타낸 것이다. 1차 회로와 2차 회로는 각각 코일이 N_1 , N_2 번 감긴 부분이 연결되어 있다.



2차 코일에 발생하는 상호유도 기전력 $V_2 = -N_2 \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 변압기에서의 전력 손실은 무시한다.)

보기

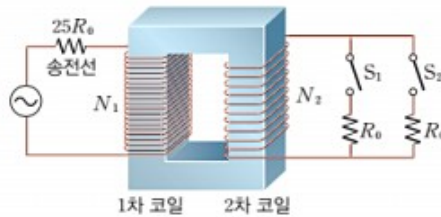
- ㄱ. N_1 만 증가시키면 저항의 소비 전력은 감소한다.
- ㄴ. N_2 만 증가시키면 1차 회로에 흐르는 전류의 세기는 증가한다.
- ㄷ. N_1 과 N_2 를 모두 2배로 증가시키면 코일을 지나는 자기 선속의 시간 변화율은 감소한다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07

> 변압기와 소비 전력

그림은 1차 코일과 2차 코일의 감은 수가 각각 N_1 , N_2 인 변압기의 1차 코일에는 교류 전원과 저항값이 $25R_0$ 인 송전선을 연결하고, 2차 코일에는 저항값이 R_0 인 저항 2개를 각각 스위치와 함께 병렬연결한 모습을 나타낸 것이다. 교류 전원에서 공급하는 전력은 스위치 S_1 과 S_2 를 모두 닫았을 때가 S_1 만 닫았을 때의 3배이고, S_1 만 닫았을 때와 S_1 과 S_2 를 모두 닫았을 때 저항 1개에 흐르는 전류의 세기는 같다.



$\frac{N_1}{N_2}$ 은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 9

• S_1 과 S_2 를 모두 닫으면 2차 코일에 흐르는 전류는 2배가 된다.

08

> 상호유도의 이용

다음은 무선 이어폰 충전에 대한 설명이다.

진동수가 60 Hz인 교류 전원에는 무선 이어폰용 무선 충전기를 연결하면 무선 충전기의 송전용 코일에 ㉠자기장이 발생하고, 무선 충전기에 무선 이어폰을 가까이 가져가면 상호유도에 의해 무선 이어폰의 수전용 코일에 ㉡유도 전류가 흐른다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. ㉠의 진동수는 60 Hz이다.
 ㄴ. ㉡의 방향은 일정하다.
 ㄷ. 송전용 코일에 흐르는 전류의 세기가 최대일 때 수전용 코일에 흐르는 전류의 세기도 최대이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

• 송전용 코일에 발생하는 자기장의 세기와 방향이 변하면 수전용 코일에 유도 기전력이 발생하여 교류가 흐른다.